



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Tópicos para la ciencia de datos y la toma de decisiones.

Presenta: Erick Varela Guzmán.

Contacto: evarela@uca.edu.sv

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.



Erick Varela Guzmán, PhD.
Profesor responsable.

Contacto:

evarela@uca.edu.sv

<https://www.linkedin.com/in/evareladev>

Aspectos clave del módulo

Titulo del módulo:

- Tópicos de ciencia de los datos

Objetivo:

- Establecer una comprensión clara de los algoritmos más importantes en el ámbito de Machine Learning

Temas clave:

- Redes neuronales
- Problemas de clasificación
- Problemas de regresión

Metodología de aprendizaje

Actividad	Tiempo de dedicación	Cantidad	Fechas planificadas
Clases online síncronas	2 horas	3	11, 18, 25 de agosto
Clases presenciales	2.5 horas	3	15, 22, 29 de agosto,
Tarea 1 30% nota final	2-4 horas	1	22 de agosto
Proyecto 70% nota final	2-4 horas	1	29 de agosto

Objetivos de esta sesión

- Entender qué es una red neuronal artificial y cómo se inspira en el cerebro humano.
- Conocer su evolución y principales aplicaciones en inteligencia de negocios.
- Identificar problemas empresariales que pueden resolverse con redes neuronales.

1.1

Introducción

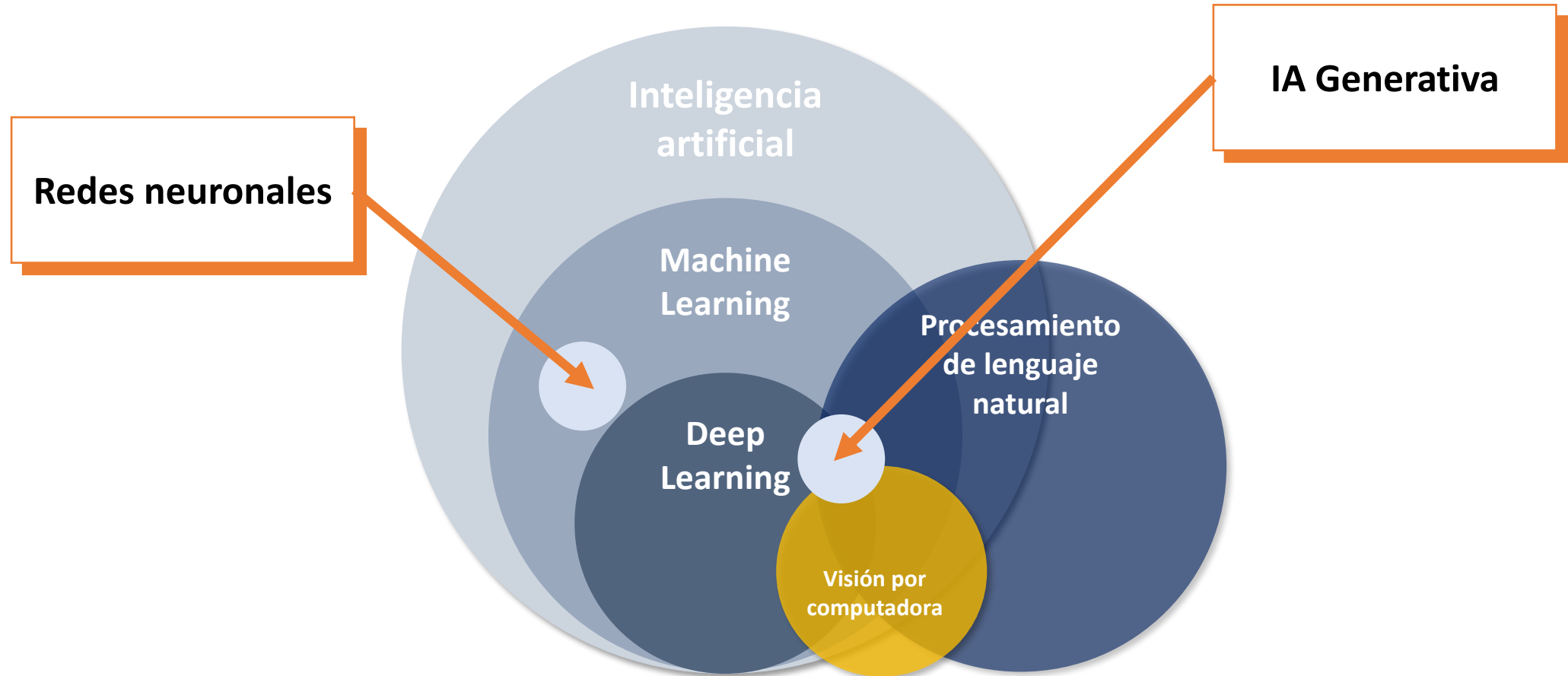


¿Que es Machine Learning?

Machine Learning (ML) o “aprendizaje automático”, puede definirse brevemente como una rama del campo de Inteligencia Artificial (IA), que permite a las computadoras hacer predicciones utilizando experiencias pasadas.



¿Que es Machine Learning?



¿Que es Machine Learning?

Dependiendo de los datos disponibles y de la tarea que se quiera realizar, es posible identificar 4 tipos de estrategias para realizar el proceso de aprendizaje :

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje semi-supervisado
- Aprendizaje por refuerzo.

Estrategias de aprendizaje en ML



Aprendizaje supervisado

Se trabaja con datos etiquetados, para intentar encontrar una función que, dadas las variables de entrada, sea posible etiquetar un resultado de salida

Ejemplo: clasificación



Aprendizaje semisupervisado

En este modelo de trabajo, solo una fracción de los datos están etiquetados, con el objetivo de optimizar el proceso de aprendizaje

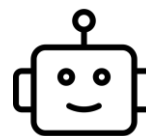
Ejemplo: medicina



Aprendizaje no supervisado

No se cuenta con datos etiquetados, por lo que el enfoque se encuentra en tratar de encontrar un criterio de organización de los datos.

Ejemplo: recomendaciones



Aprendizaje por refuerzo

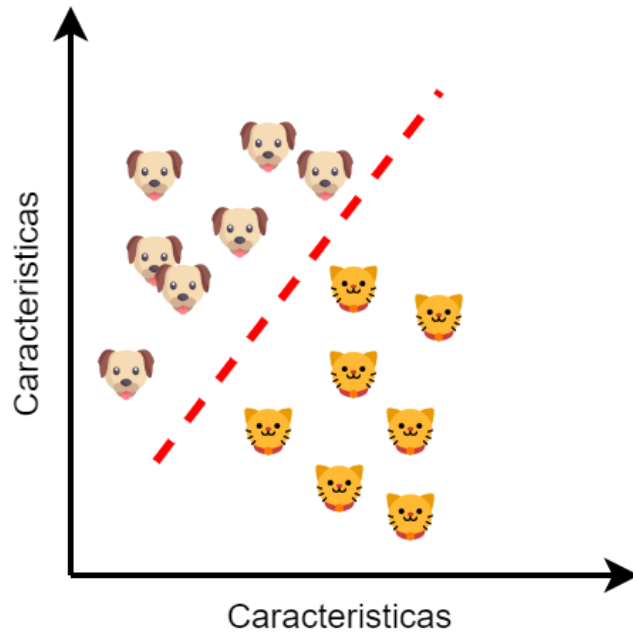
Modelo de trabajo que se basa en "recompensar" los comportamientos deseados y "penalizar" los no deseados.

Ejemplo: robots, videojuegos.

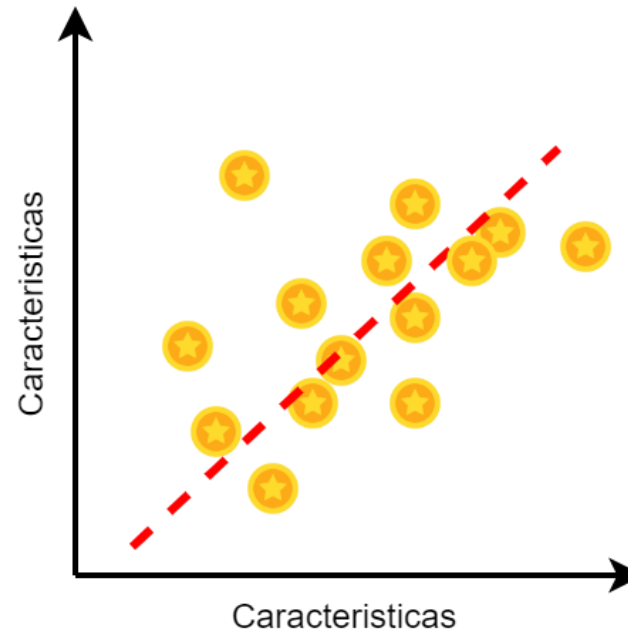
Algoritmos populares

	Supervisado	No supervisado
Categorico	Problemas de clasificación Algoritmos: • KNN • Arboles • Regresión logistica • Naive-Bayes • SVM	Análisis de asociación Algoritmos: • Apriori • FP-Growth Modelo oculto de Márkov
Continuo	Problemas de regresión Algoritmos: • Regresión lineal • Regresión polinomial • Arboles de decisión • Random forests	Problemas de clustering Algoritmos: • SVD • PCA • K-means

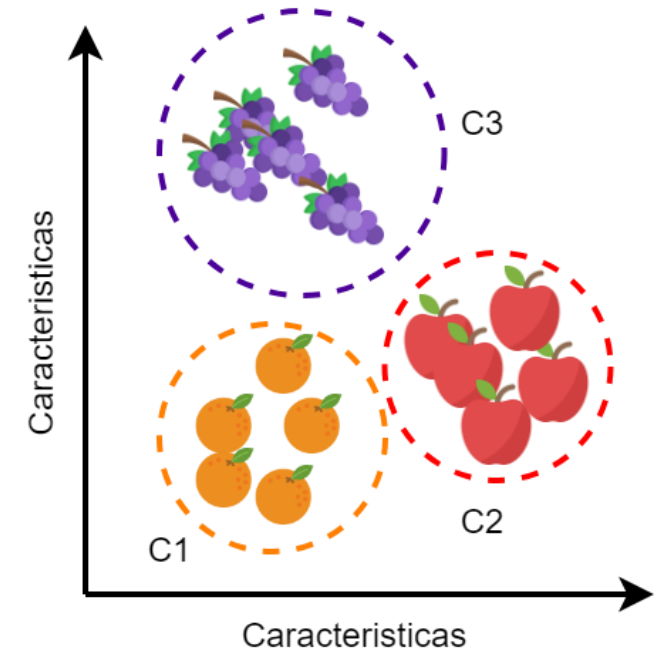
Problemas usuales y tratados en ML



**Problemas de
clasificación**



**Problemas de
regresión**



**Problemas de
agrupación
(clustering)**

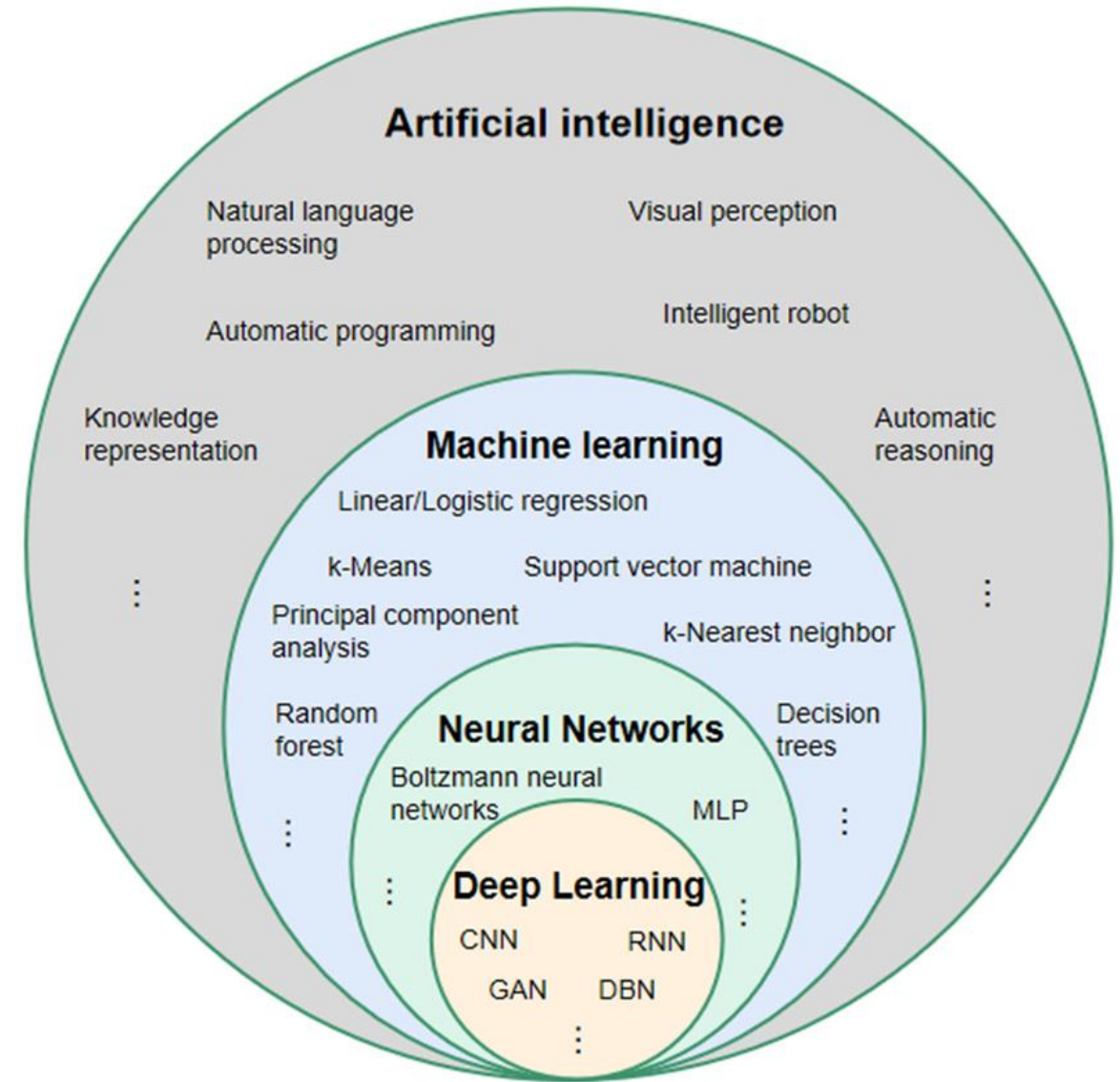
1.2.

Redes neuronales



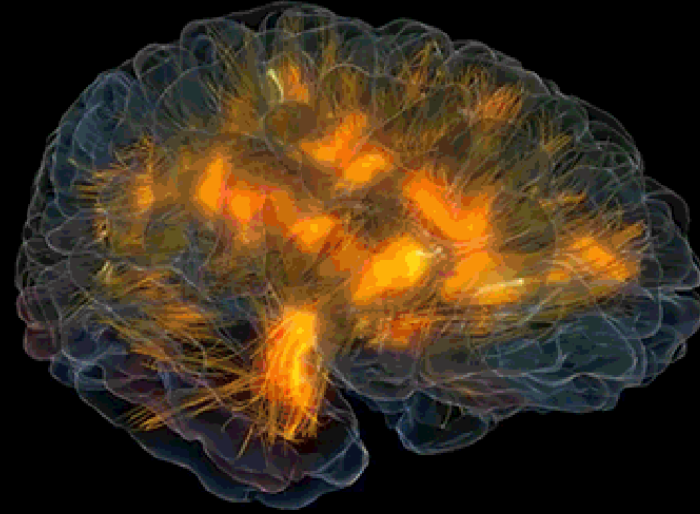
Introducción

Las redes neuronales son un subconjunto del aprendizaje automático: son una forma de aplicar el aprendizaje automático.



Introducción

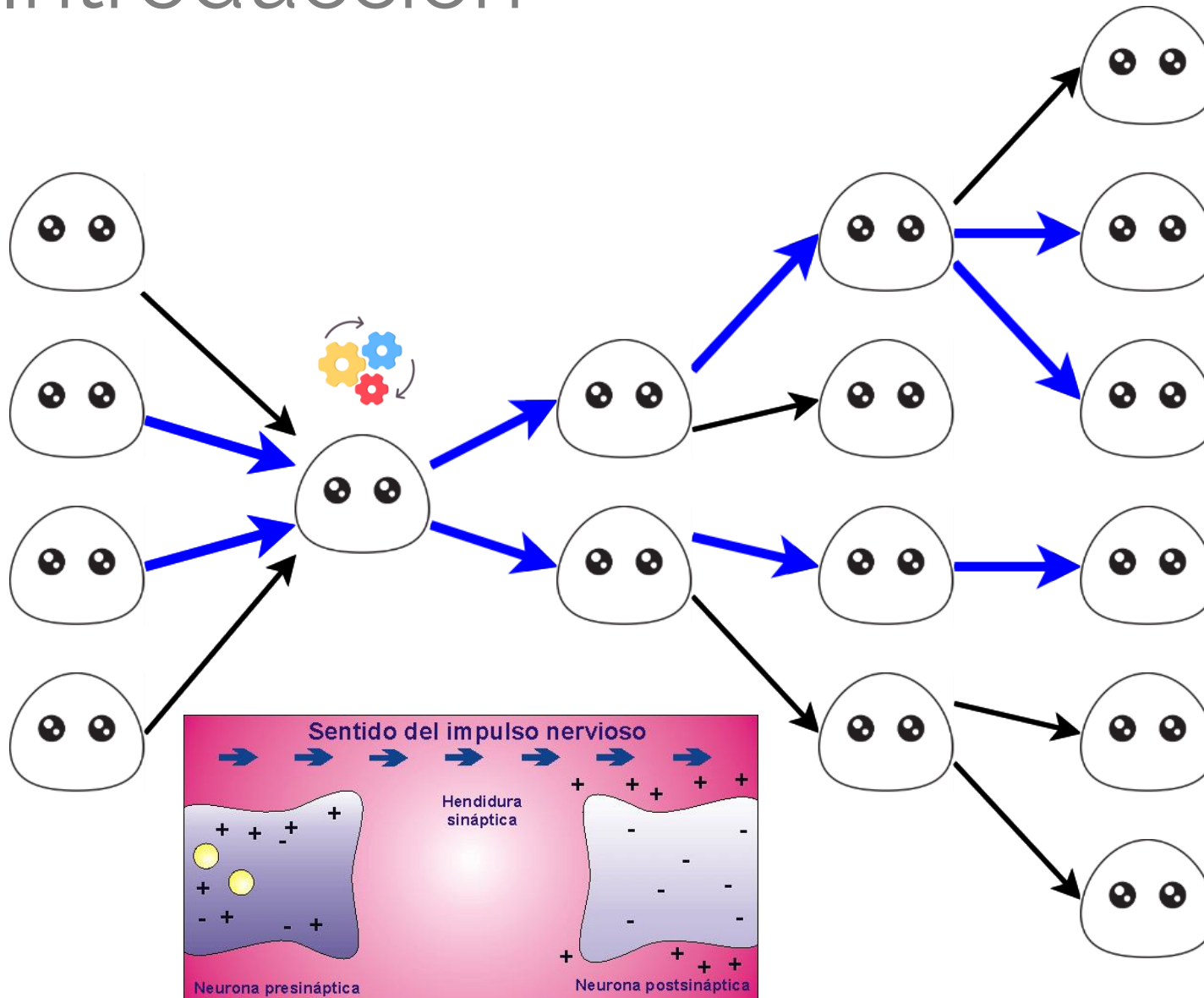
Durante varias décadas los científicos han perseguido la construcción "máquinas" que puedan procesar "pensar" como el cerebro humano



SPIN



Introducción



Las neuronas se comunican entre sí en las uniones llamadas sinapsis. En una sinapsis, una neurona envía un estímulo a una neurona objetivo. La mayoría de las sinapsis son químicas, las cuales se comunican con mensajeros químicos.

Proceso de toma de decisiones

- Identificar la decisión.
- Reunir la información pertinente.
- Identificar las alternativas.
- Analizar la evidencia.
- Elegir entre las alternativas.
- Actuar.
- Revisar tu decisión.

¿Me voy de viaje en las próximas vacaciones?

¿Debería ir al supermercado?

¿Que haré después de la clase?

¿Estoy disponible para la reunión que me proponen?



Proceso de toma de decisiones

¿Debería inscribirme en el postgrado de ciencia de datos de la UCA?

Q1: ¿Puedo financiar el curso?

1 0

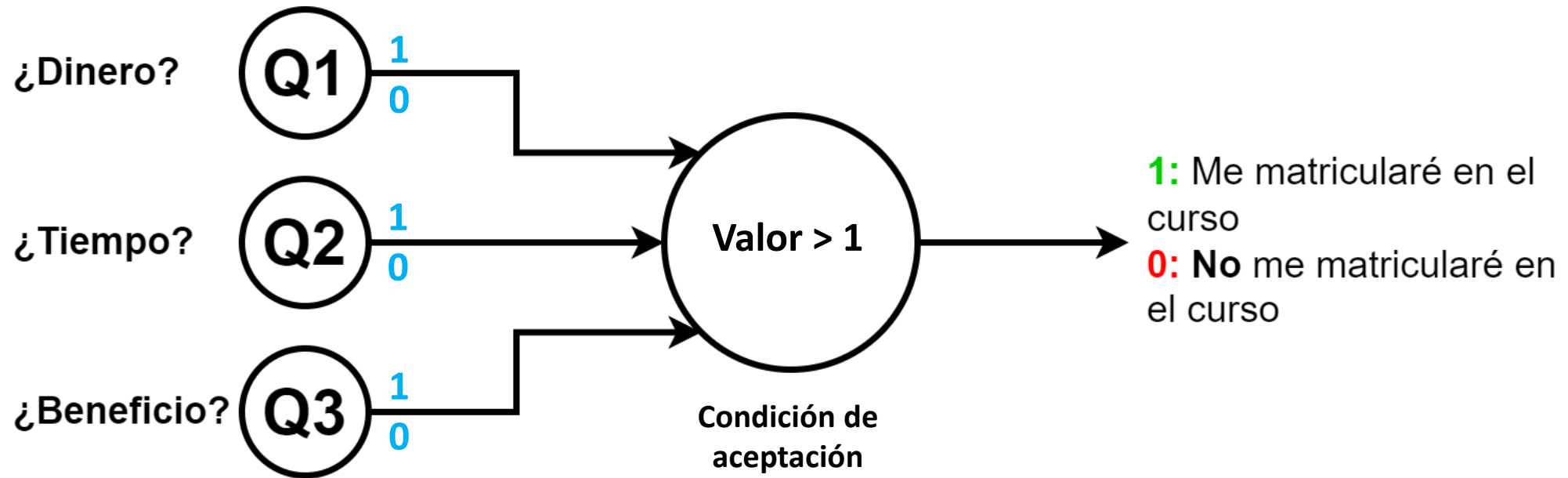
Q2: ¿Tengo la disponibilidad de tiempo para asistir a las clases y cumplir con las actividades?

1 0

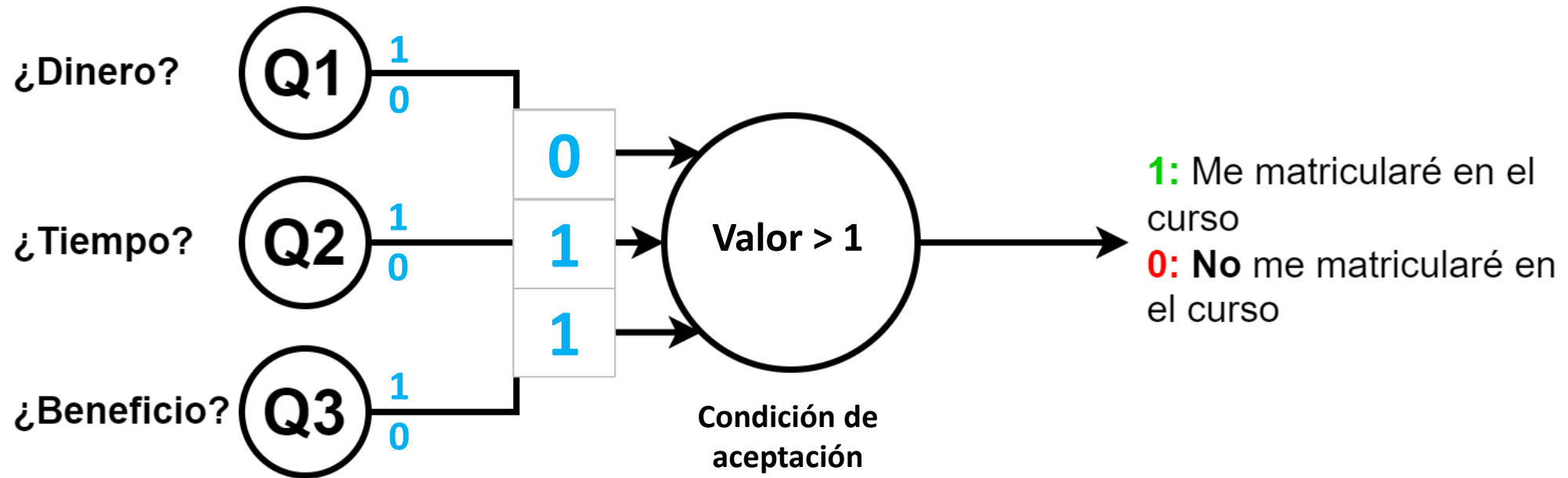
Q3: ¿Adquirir conocimientos en esta área permite potenciar mi competitividad como profesional?

1 0

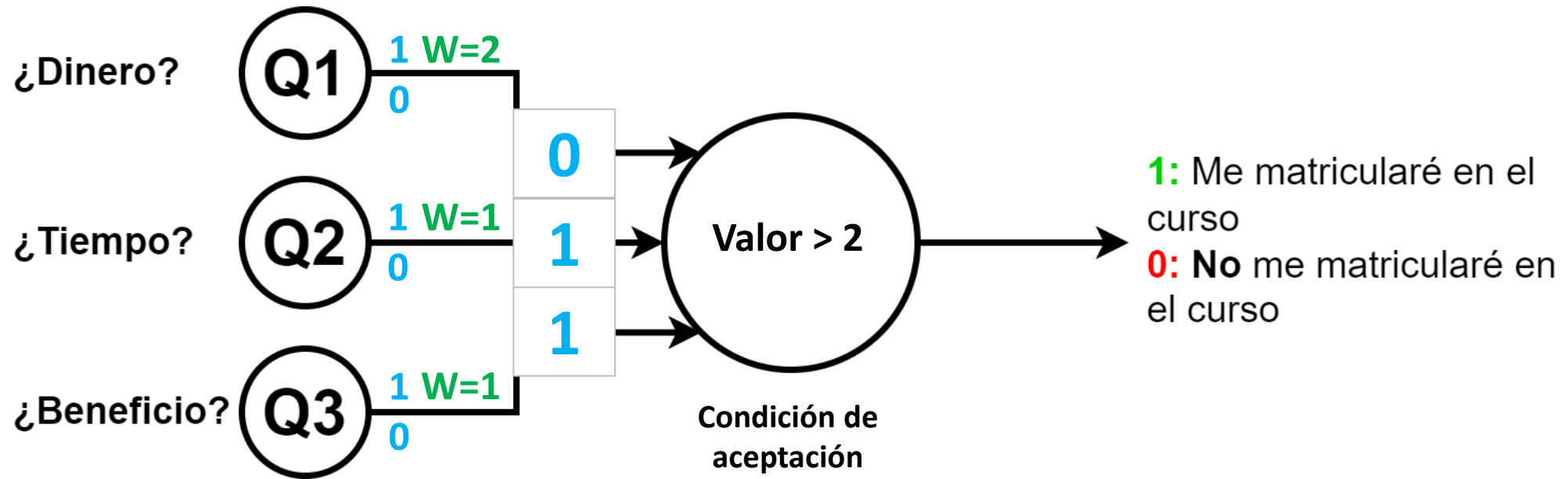
Fundamento de las redes neuronales



Fundamento de las redes neuronales

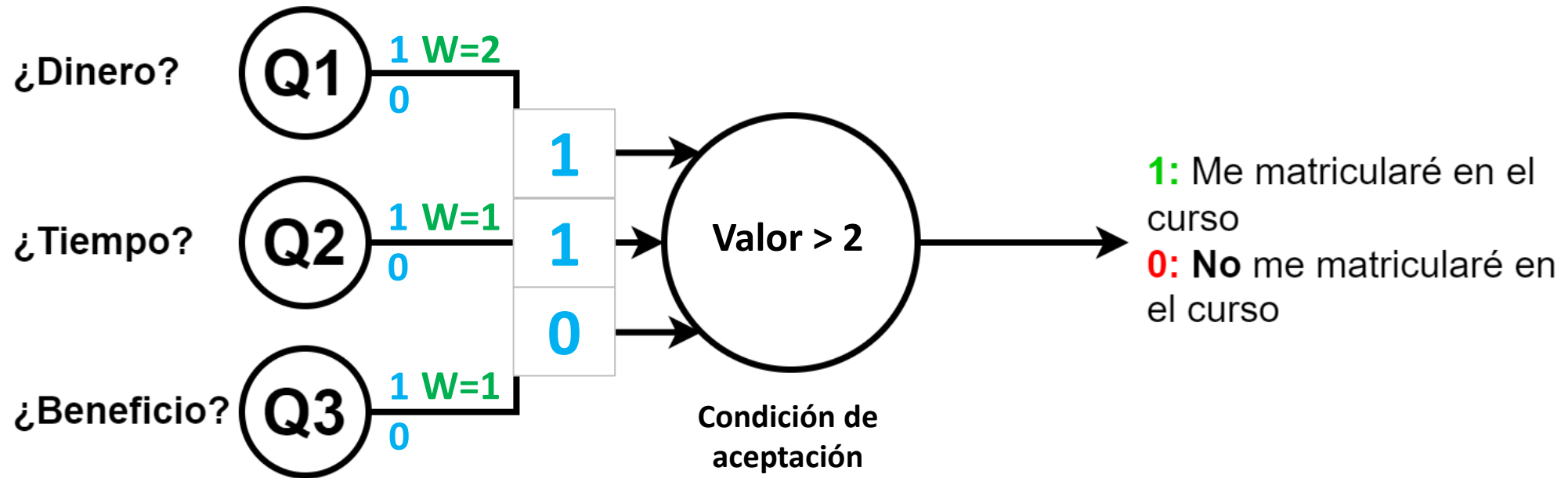


Fundamento de las redes neuronales



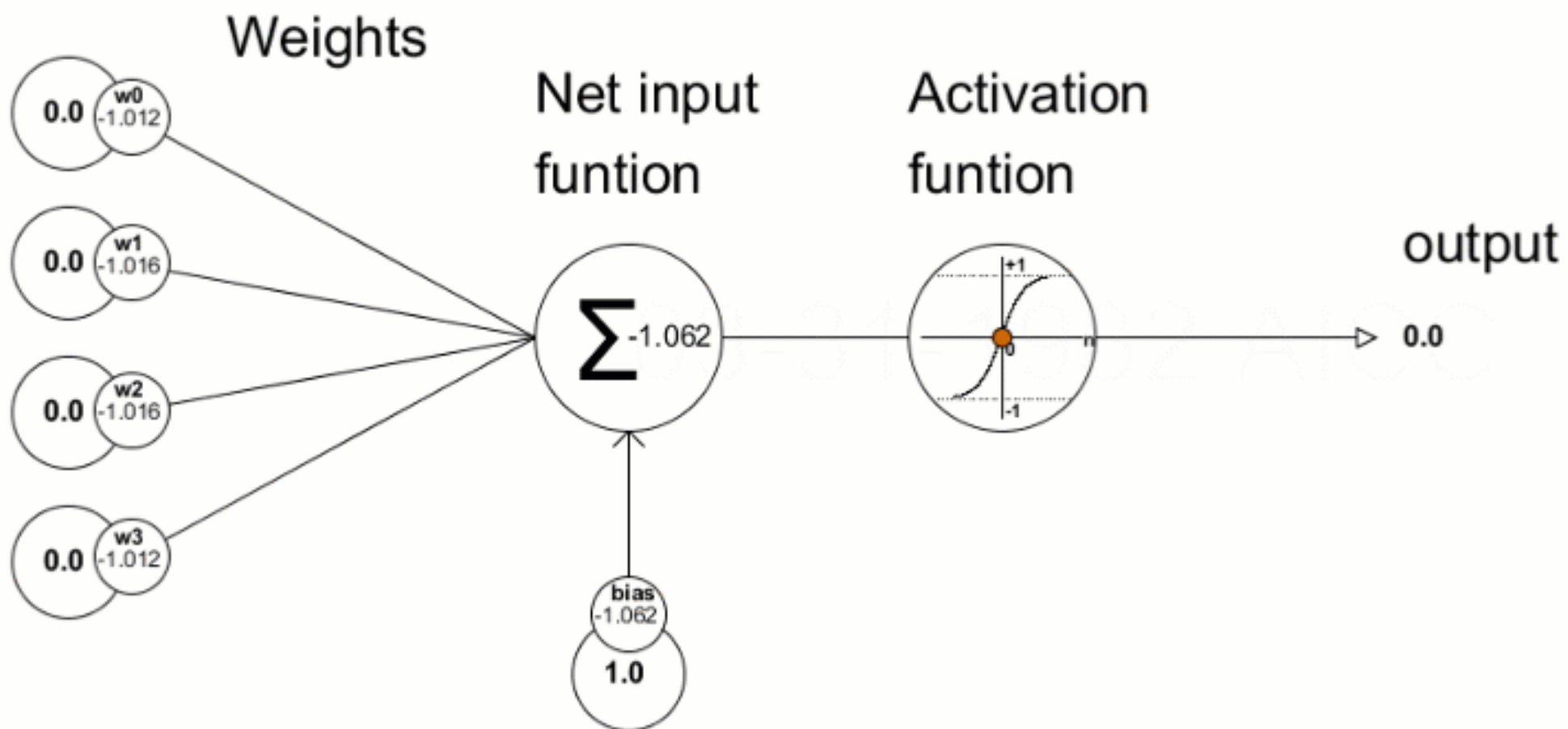
Perceptrón

Fundamento de las redes neuronales

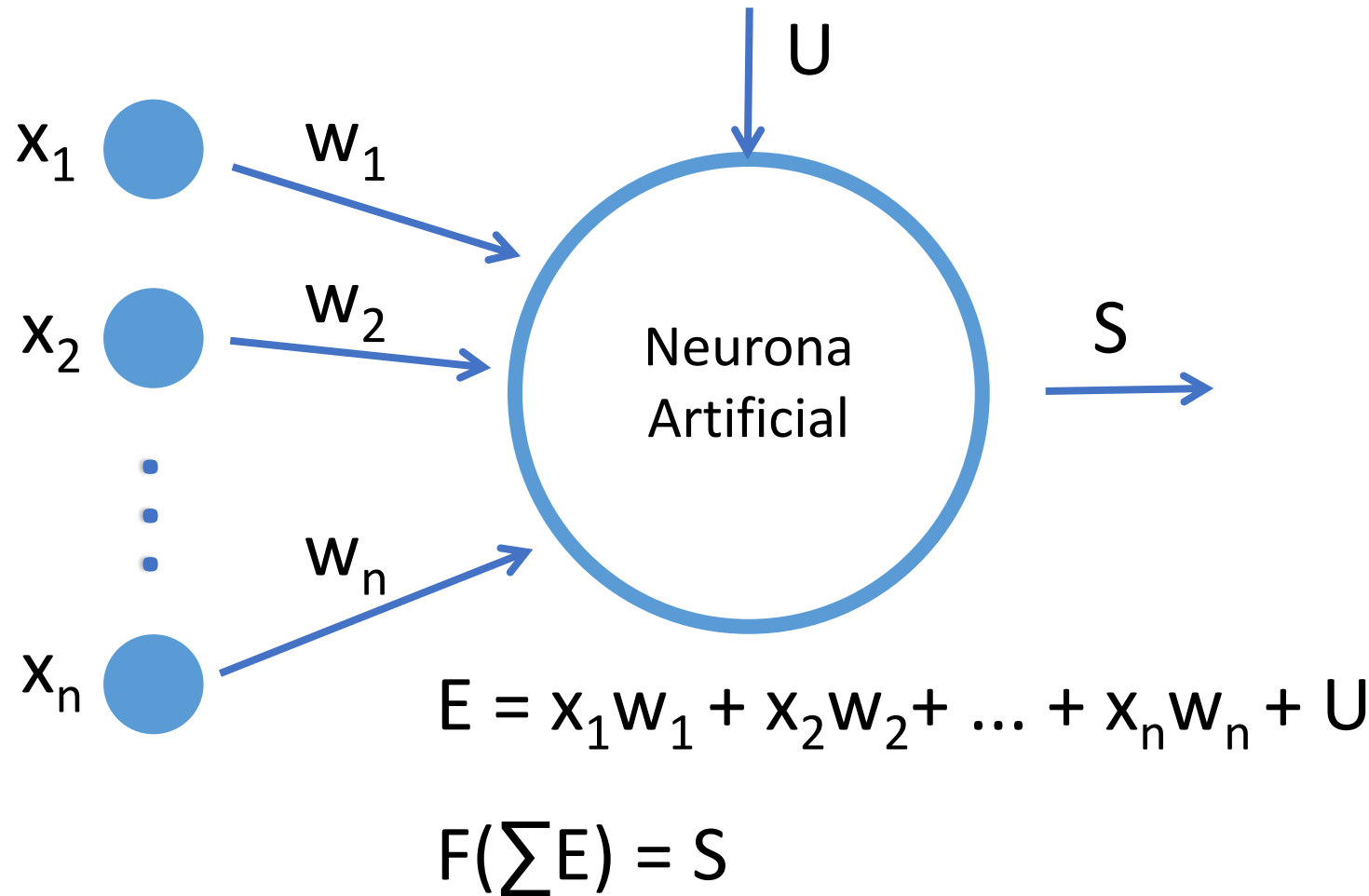


Perceptrón

Inputs



Modelo computacional



Definiendo a las redes neuronales

- Las redes neuronales son una rama de inteligencia artificial en donde las computadoras procesan datos de una manera inspirada en como lo hace el cerebro humano.
- Utilizan un tipo de aprendizaje automático, en donde las computadoras utilizan un proceso iterativo para aprender de sus errores y mejorar continuamente.
- Las redes neuronales fueron propuestas por primera vez en 1944 por Warren McCulloch y Walter Pitts *

* **Fuente:** Fitch, Frederic B. (1944). McCulloch Warren S. and Pitts Walter. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of mathematical biophysics, vol. 5, pp. 115–133. Journal of Symbolic Logic 9 (2):49-50.

Ventajas y desventajas

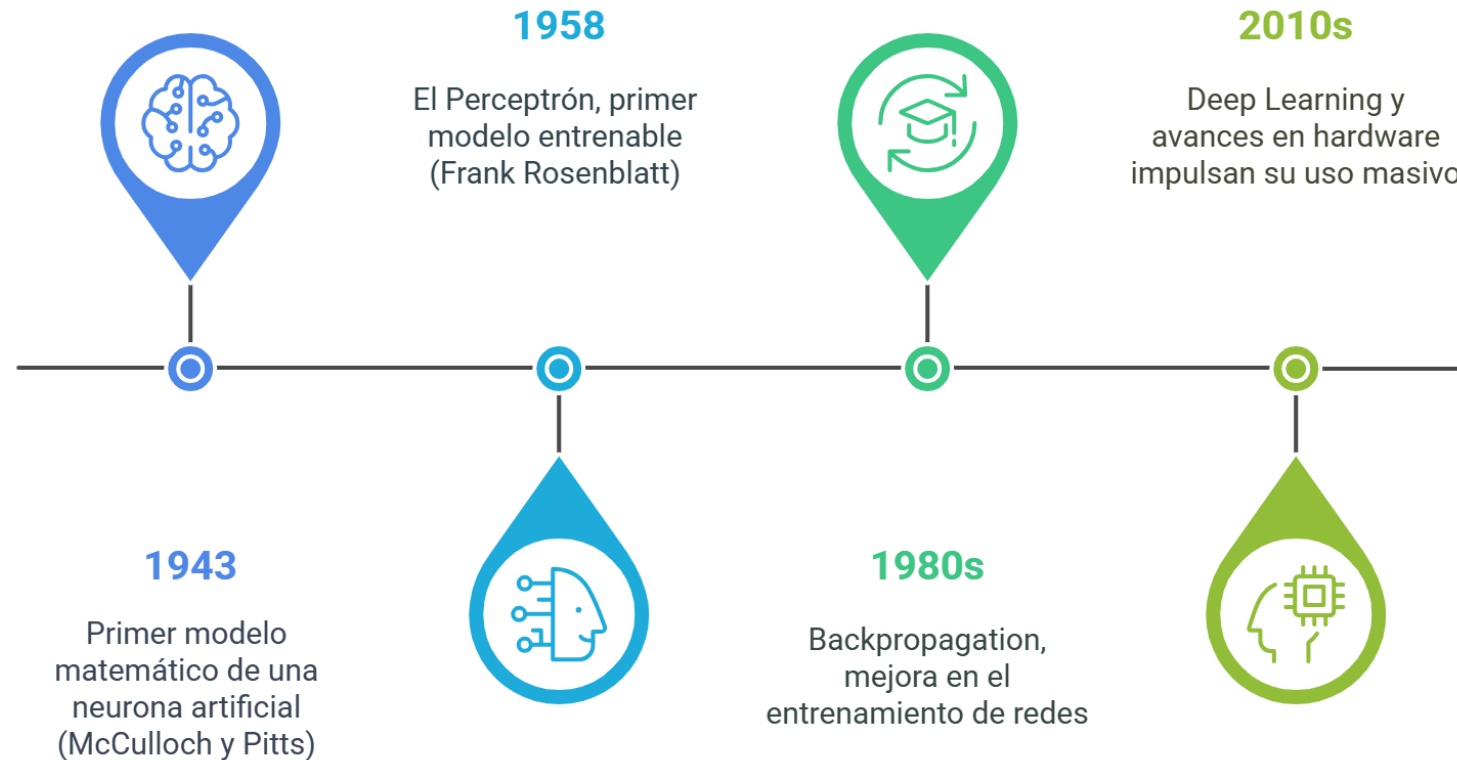
Ventajas:

- Capacidad de aprendizaje a partir de ejemplos
- Tolerancia al ruido en los ejemplos
- Modelos fáciles de utilizar

Desventajas:

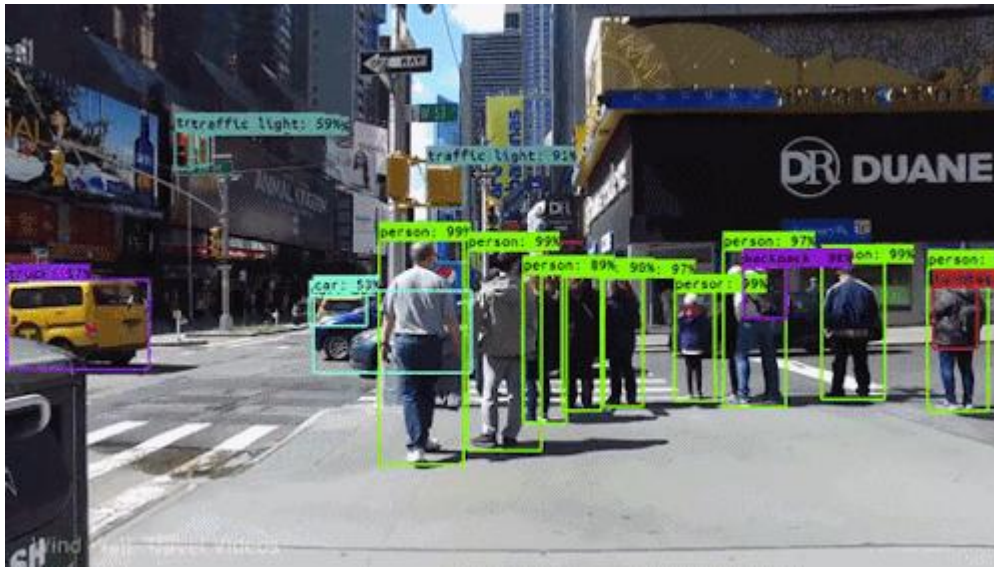
- El éxito o el fracaso de las redes neuronales siempre va a depender de los datos disponibles
- Tiempo de aprendizaje indeterminado

Breve historia de las redes neuronales

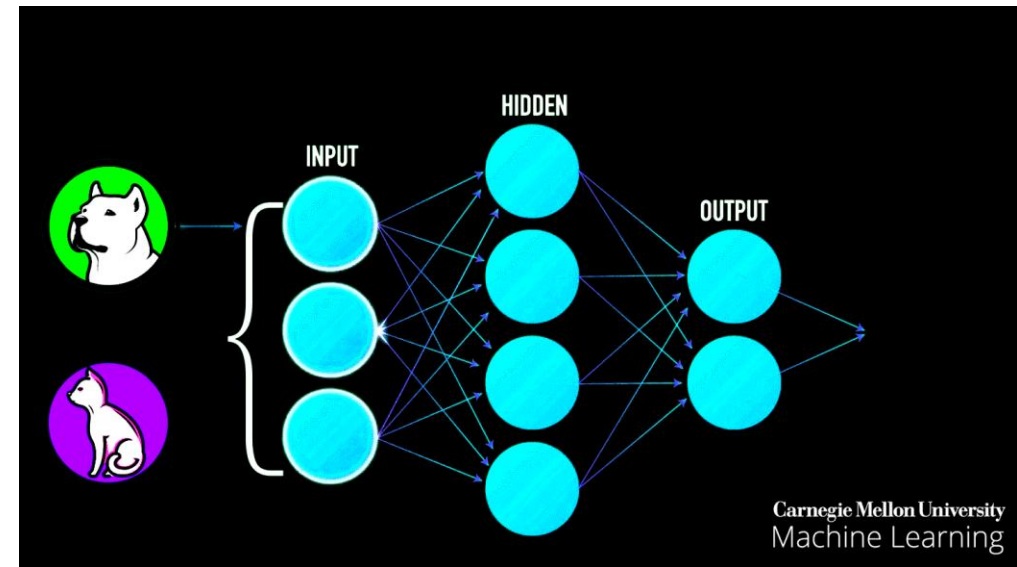


* **Fuente:** McCulloch, W.S., Pitts, W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of Mathematical Biophysics 5, 115–133 (1943). <https://doi.org/10.1007/BF02478259>
Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychological Review, 65(6), 386–408. <https://doi.org/10.1037/h0042519>
Rumelhart, D., Hinton, G. & Williams, R. Learning representations by back-propagating errors. Nature 323, 533–536 (1986). <https://doi.org/10.1038/323533a0>
Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. 2017. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. Commun. ACM 60, 6 (June 2017), 84–90. <https://doi.org/10.1145/3065386>

Áreas de aplicación



Visión por
computadora



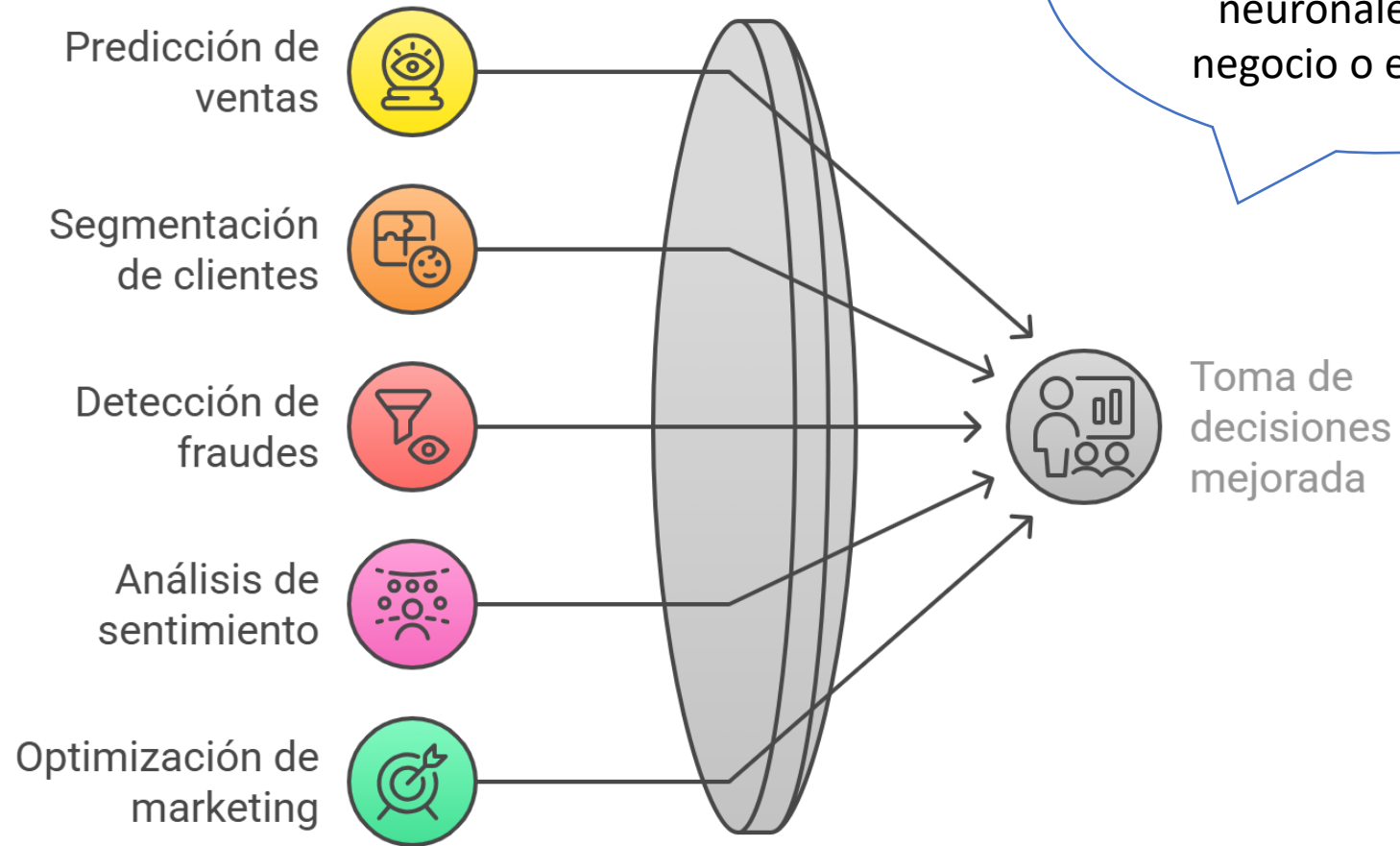
Problemas de
clasificación

* Fuente de recursos gráficos:

<https://algoritmaonline.com/image-classification-cnn/>

<https://towardsdatascience.com/everything-you-ever-wanted-to-know-about-computer-vision-heres-a-look-why-it-s-so-awesome-e8a58dfb641e>

Áreas de aplicación



Reflexión: ¿Cómo podría aplicar un modelo de redes neuronales en mi negocio o empresa?



Sección de discusión y preguntas



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 5. Tópicos para la ciencia de datos y la toma de decisiones.

Fin de la presentación